

Chủ đề: Tích phân



Tốc độ thay đổi đại lượng và lượng tích lũy

Câu 1. [STER] Bạn Khánh đang tham gia một thử nghiệm nhằm đo thời gian ghi nhớ các khái niệm khác nhau trong môn Nguyên lý kế toán. Biết rằng hàm số $M(t)$ biểu thị số lượng khái niệm mà bạn Khánh nhớ được trong t phút, khi đó tốc độ ghi nhớ khái niệm của bạn Khánh được biểu thị bởi hàm số $M'(t) = 0,2t - 0,005t^2$ (khái niệm/phút). Giả sử rằng bạn Khánh rất yêu môn học này, nên trước khi tham gia thử nghiệm, bạn không thuộc được khái niệm nào.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Họ nguyên hàm của hàm số $M'(t)$ là $M(t) = 0,1t^2 - \frac{1}{600}t^3 + C$.	☐	☐
b)	Sau 10 phút, bạn Khánh học thuộc được 9 khái niệm (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
c)	Từ phút thứ 15 đến phút thứ 30, bạn Khánh học thuộc được 28 khái niệm (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
d)	Nếu thử nghiệm này kéo dài hơn 40 phút, bạn Khánh sẽ bắt đầu quên dần các khái niệm đã học (tức số khái niệm học thuộc được giảm dần).	☐	☐

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Đáp án:

--	--	--	--

[illegible]

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4. [STER] Tốc độ giải ngân 2 tỷ tiền trợ cấp dành cho một vùng bị thiệt hại lũ lụt tỉ lệ thuận với bình phương của $(100 - t)$, trong đó t là thời gian tính bằng ngày, $0 \leq t \leq 100$, và $M(t)$ là số tiền còn lại chưa giải ngân sau t ngày. Hỏi số tiền còn lại chưa giải ngân sau 40 ngày là bao nhiêu triệu đồng, biết rằng toàn bộ số tiền sẽ được giải ngân trong 100 ngày.

Đáp án:

--	--	--	--

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.